

TRAVAUX PRATIQUES FEUILLE N°6
MISE EN OEUVRE D'UN SCHÉMA AUX DIFFÉRENCES FINIES EN DIMENSION 2
POUR LE PROBLÈME DE DIRICHLET

Soit Ω l'ouvert $]0, L_x[\times]0, L_y[$ de $\mathbb{R}^2$. Nous considérons le problème suivant : trouver une fonction $\phi \in C^2(\Omega)$ telle que :

$$(\mathcal{P}) \begin{cases} -\Delta\phi = f & \text{dans } \Omega, \\ \phi = g & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

On considère un maillage uniforme de Ω dont les nœuds ont pour coordonnées

$$(x_i, y_j) = (i h, j h) \text{ pour } 0 \leq i \leq N_x + 1 \text{ et } 0 \leq j \leq N_y + 1$$

avec $h = \frac{L_x}{N_x+1} = \frac{L_y}{N_y+1}$. On approche le problème $(\mathcal{P})$ par un schéma de différences finies centrées à 5 points. On adopte une numérotation des nœuds de gauche à droite et de bas en haut. Ce problème a été étudié en cours.

1^{RE} PARTIE

À titre d'application, on se propose de calculer le potentiel électrique dans une « boîte » infiniment longue dont le fond ainsi que les parois latérales sont isolées électriquement alors que la partie supérieure est portée à un potentiel de $V_{max} = 100$ Volts, voir la figure 1.

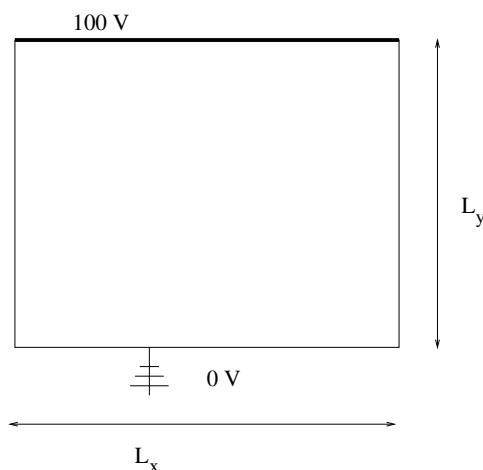


FIGURE 1 – Situation considérée.

1 - a) Écrire le problème aux limites et le problème approché correspondant à une approximation différences finies centrées à 5 points.

b) Écrire un programme MATLAB calculant le potentiel électrique dans la boîte. Compte tenu de la structure « creuse » de la matrice du système linéaire issu de la discrétisation par la formule de

différences finies centrées à 5 points, on définira la matrice en utilisant la stockage « sparse » de MATLAB. (Voir notamment les commandes `spdiags` pour la construction d'une matrice creuse et `blkdiag` pour la construction d'une matrice par blocs.)

2 - La matrice du système linéaire est une matrice creuse (sparse). Visualiser son profil à l'aide de la commande `spy`. L'intérêt de telles matrices résulte non seulement de la réduction de la place mémoire mais aussi de la réduction du nombre d'opérations lors de la résolution du système linéaire (on n'effectuera pas les opérations portant sur les zéros). Par défaut dans MATLAB une matrice est considérée comme pleine (full), c'est-à-dire que tous ses coefficients sont mémorisés.

Comparer en terme de temps CPU de calcul (commande `cputime`) et en terme de place mémoire (commande `whos`) les deux mises en œuvre correspondant au stockage creux et au stockage plein de la matrice pour la résolution du système linéaire.

3 - Le problème précédent admet pour solution « exacte »

$$\phi(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4V_{max}}{(2k+1)\pi} \sin\left((2k+1)\pi \frac{x}{L_x}\right) \frac{\text{sh}\left((2k+1)\pi \frac{y}{L_y}\right)}{\text{sh}((2k+1)\pi)}.$$

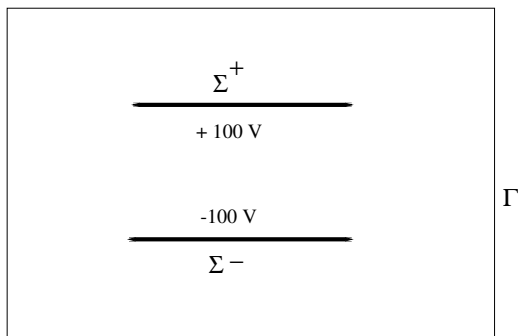
(Cette expression est obtenue en cherchant une solution à variables séparées, voir le cours.)

a) Écrire une fonction MATLAB permettant de calculer la solution exacte en un point $(x, y) \in \Omega$. On précisera la manière dont la série est tronquée.

b) Visualiser le potentiel électrique dans le domaine Ω calculer par la méthode des différences finies ainsi que l'erreur commise en fonction de la position dans Ω .

2^E PARTIE

4 - On s'intéresse maintenant au calcul du potentiel électrique à l'intérieur d'un condensateur (supposé très long) formé de 2 plaques parallèles, l'une (notée Σ^+) étant portée à un potentiel $V_{max} = 100$ Volts, l'autre (notée Σ^-) à un potentiel $-V_{max}$, voir la figure ci-dessous. Le problème étant posé dans un domaine non borné, on introduit une « frontière artificielle » pour borner le domaine de calcul. Le potentiel électrique décroissant de manière rapide à l'extérieur du condensateur, on impose une condition de Dirichlet homogène comme condition aux limites sur la frontière artificielle Γ .



Le potentiel électrique ϕ est solution du problème

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \Delta\phi = 0 & \text{dans } \Omega \\ \phi = V_{max} & \text{sur } \Sigma^+ \\ \phi = -V_{max} & \text{sur } \Sigma^- \\ \phi = 0 & \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

Modifier votre programme pour calculer le potentiel électrique à l'intérieur du condensateur.

Remarque : le plus simple pour construire la matrice du système linéaire associé à la discrétisation par différences finies de ce problème est dans un premier temps de construire la matrice sans se soucier de la présence des plaques $\Sigma^\pm$ (on est donc dans la même situation que pour dans la partie 1). Dans un second temps, on remplace la ligne k associée à chaque nœud P_k situé sur les plaques du condensateur par une ligne de 0 avec la valeur 1 située à la colonne k . On modifie également la composante k du second membre pour qu'il vaille $\pm V_{max}$. La matrice sera un peu plus grande que ce que nous obtiendrions en prenant en compte explicitement les conditions aux limites de Dirichlet sur les plaques $\Sigma^\pm$ mais la constriction de la matrice est beaucoup plus simple.